

审稿意见

稿件：High-power continuous-wave optical waveguiding in a semiconductor nanowire

期刊：Advanced Photonics Research

建议：小修后接受

总体评价

本文在单根CdS纳米线中实现了2.5 W的连续波光波导，较此前纳米线波导的最高报道提升了约四个数量级；同时在ZnO纳米线中实现了百毫瓦量级的波导功率，并在此基础上展示了CW驱动的二次和三次谐波产生。实验方案简洁有效，数据可靠，结果对纳米线光子学领域有明确的推动意义。建议小修后发表。

主要意见

- 在图2c中，输出功率与输入功率保持严格线性关系，直到导波功率达到2.5 W，未出现任何热致非线性偏离迹象。对于一根悬空在空气中的亚波长直径介质线，我预期在这些功率水平下会因吸收致热而出现某种非线性偏离。请问是什么因素保证了在整个测试功率范围内的热平衡？
- 图1e中的PL光谱展示了CdS和ZnO纳米线之间的显著差异：CdS仅呈现干净的带边发射，而ZnO在~550 nm处有一个明显的缺陷发光带（归因于氧空位）。与此同时，图2c和图2d中两种材料的波导性能相差数个量级。ZnO中的缺陷吸收——特别是532 nm处缺陷态处于吸收区——是否是限制其导波功率的主要因素？我认为将这两组观察之间的联系讲清楚是很自然的。
- SHG和THG的转换效率（ 6.9×10^{-6} 和 6.4×10^{-8} ）被描述为与脉冲激发下的结果可比。这一点让我有些意外——脉冲激发下峰值功率密度（通常~GW/cm²量级）驱动非线性过程，而CW条件下似乎不具备这种峰值增强。请问是什么物理机制使得CW条件下也能达到可比的效率？
- 结论部分提到结果"may push semiconductor nanowire photonics into the high-power regime and open new opportunities"，但本文的演示限于CdS和ZnO在特定波长下的结果。请问作者对其方法的普适性有何看法——例如，推广到其他半导体纳米线材料需要满足哪些条件？

次要意见

- 5. 公式(3)中的Varshni拟合参数 ($\alpha = 0.00059$, $\beta = 33.5$) 未标注单位。
- 6. 正文中通过图片引用 (如图S2) 引用了支撑信息, 但如果直接引用对应章节编号 (S1–S5), 读者会更容易定位相关内容。